中考英语 · 阅读理解

蜜蜂或许也有元认知能力

中考英语 2024年 济南 · 阅读D

说明文 · 动物与科学

全文 325 词 · 逐句精读

Aa

单词 短语

In the **early**[1] 1900s, **Austrian**[2] **scientist**[3] **Karl von Frisch**[4] **discovered**[5] the "**waggle dance**[6]" of **honey bees**[7].

20世纪初，奥地利科学家卡尔·冯·弗里施发现了蜜蜂的"摇摆舞"。

VOCABULARY

1. **early** *adj.* 初期的；早期的（the early 1900s：20世纪初）
2. **Austrian** *adj.* 奥地利的
3. **scientist** *n.* 科学家
4. **Karl von Frisch** 卡尔·冯·弗里施（人名）
5. **discover** *v.* 发现
6. **waggle dance**（蜜蜂的）摇摆舞
7. **honey bee** 蜜蜂

They dance to **communicate**[1] **where to find**[2] food, **showing**[3] an **advanced**[4] **form**[5] of **communication**[6].

它们通过跳舞来传达去哪里能找到食物，这展现出一种高级的交流方式。

VOCABULARY

1. **communicate** *v.* 传达；交流
2. **where to do**（疑问词+不定式）去哪里做……
3. **show** *v.* 展现；表明
4. **advanced** *adj.* 高级的；先进的
5. **form** *n.* 形式；方式
6. **communication** *n.* 交流；沟通

His **discovery**[1] **suggested**[2] that bees **seem to**[3] “think” **much like**[4] **humans**[5].

他的发现表明，蜜蜂“思考”起来似乎和人类很像。

VOCABULARY

1. **discovery** *n.* 发现
2. **suggest** *v.* 表明；暗示
3. **seem to do** 似乎（做）……
4. **much like** 很像；和……非常相似
5. **human** *n.* 人类；人

Bees can **count**[1] **up to**[2] four and **even**[3] use **knowledge**[4] **learned**[5] in one **situation**[6] in new **ones**[7].

蜜蜂能数到四，甚至能把在一种情境中学到的知识用到新的情境中。

VOCABULARY

1. **count** *v.* 数（数）；计数
2. **up to** （数量上）直到；多达
3. **even** *adv.* 甚至
4. **knowledge** *n.* 知识
5. **learn** *v.* 学到；学会
6. **situation** *n.* 情境；情况
7. **one** *pron.* （代替前文提到的可数名词，复数形式为 ones）……的那些（这里 new ones 指新的情境）

Another **amazing**[1] **ability**[2] they have **is similar to**[3] **that of**[4] **a few**[5] **mammals**[6] (**like**[7] **dolphins**[8], **rats**[9], and some **monkeys**[10])—**metacognition**[11] (元认知).

它们还有一种惊人的能力，与少数几种哺乳动物（比如海豚、老鼠和一些猴子）的能力相似，那就是元认知。

VOCABULARY

1. **amazing** *adj.* 惊人的；令人惊叹的
2. **ability** *n.* 能力
3. **be similar to** 与……相似
4. **that of**（代替前文提到的名词）……的那个
5. **a few** 几个；少数几个
6. **mammal** *n.* 哺乳动物
7. **like** *prep.* 比如；像
8. **dolphin** *n.* 海豚
9. **rat** *n.* 老鼠；大鼠
10. **monkey** *n.* 猴子
11. **metacognition** *n.* 元认知（对自己认知过程的认识和判断）

Studying[1] bees' **brains**[2] is **challenging**[3], but **scientists**[4] have found **ways**[5].

研究蜜蜂的大脑很有挑战性，但科学家们已经找到了办法。

VOCABULARY

1. **study** *v.* 研究
2. **brain** *n.* 大脑；脑
3. **challenging** *adj.* 有挑战性的；困难的
4. **scientist** *n.* 科学家
5. **way** *n.* 方法；办法

One **such**[1] **scientist**[2] is Clint Perry from **Queen**[3] Mary **University**[4] of London.

伦敦玛丽女王大学的克林特·佩里就是这样一位科学家。

VOCABULARY

1. **such** *adj.* 这样的；这种
2. **scientist** *n.* 科学家
3. **queen** *n.* 女王
4. **university** *n.* 大学

He **designed**[1] **experiments**[2] (实验) **where**[3] bees **chose between**[4] two **spots**[5], one **above**[6] and one **below**[7] a black **bar**[8].

他设计了这样一些实验：蜜蜂在两个位置之间做选择，一个位于一根黑色横条的上方，另一个位于横条的下方。

VOCABULARY

1. **design** *v.* 设计
2. **experiment** *n.* 实验
3. **where** *adv.* （引导定语从句）在其中；在那里
4. **choose between** 在……之间选择
5. **spot** *n.* 地点；位置
6. **above** *prep.* 在……上方
7. **below** *prep.* 在……下方
8. **bar** *n.* 条；横条

If they **landed**[1] **above**[2], they got a **sweet**[3] **drink**[4]; if **below**[5], a **terrible**[6] **one**[7].

如果落在上方，它们就会得到甜的饮料；如果落在下方，得到的就是难喝的饮料。

VOCABULARY

1. **land** *v.* 降落；落下
2. **above** *adv.* 在上方
3. **sweet** *adj.* 甜的
4. **drink** *n.* 饮料
5. **below** *adv.* 在下方
6. **terrible** *adj.* 糟糕的；（这里指）难喝的
7. **one** *pron.*（代替前文提到的单数可数名词）一个

Perry **made** the **test**[2] **easier or harder**[1] **by moving**[3] the **landing**[4] **spots**[5] **further from**[6] or **closer to**[7] the black **bar**[8].

通过把降落点移得离黑色横条更远或更近，佩里让测试变得更容易或更难。

VOCABULARY

1. **make sth + adj.** 使某物变得……
2. **test** *n.* 测试；测验
3. **by doing** 通过（做）……
4. **landing** *n.* 降落；着陆
5. **spot** *n.* 地点；位置
6. **far from** 离……远（further from：离……更远）
7. **close to** 离……近；靠近（closer to：离……更近）
8. **bar** *n.* 条；横条

Perry found that bees **avoided**[1] **difficult**[2] **tests**[3] and **tried**[4] easy **ones**[5], **suggesting**[6] they can **judge**[7] (判断) their **chances of**[8] “**passing**[9]”.

佩里发现，蜜蜂会避开难的测试，去尝试容易的测试，这表明它们能判断自己“通过”的可能性。

VOCABULARY

1. **avoid** *v.* 避开；避免
2. **difficult** *adj.* 困难的；难的
3. **test** *n.* 测试；测验
4. **try** *v.* 尝试
5. **one** *pron.*（复数 ones，代替前文提到的复数名词）……的那些
6. **suggest** *v.* 表明；暗示
7. **judge** *v.* 判断
8. **chance of** ……的可能性
9. **pass** *v.* 通过（考试、测试）

This **ability**[1] to **make decisions**[2] **in advance**[3] **according to**[4] their **chances of**[5] **success**[6] **is similar to**[7] how **humans**[8] **choose**[9] **whether**[10] to **take a test**[11].

这种根据自己成功的可能性提前做出决定的能力，与人类选择是否参加考试的方式相似。

VOCABULARY

1. **ability** *n.* 能力
2. **make a decision** 做决定
3. **in advance** 提前；预先
4. **according to** 根据；按照
5. **chance of** ……的可能性
6. **success** *n.* 成功
7. **be similar to** 与……相似
8. **human** *n.* 人类；人
9. **choose** *v.* 选择；决定
10. **whether** *conj.* 是否
11. **take a test** 参加考试；接受测试

However[1], Perry **admits**[2] we can't **be sure**[3] **if**[4] bees are **truly**[5] **judging by**[6] **their own**[7] **knowledge**[8] or just **avoiding**[9] an **unpleasant**[10] **taste**[11].

不过，佩里承认，我们无法确定蜜蜂是真的在根据自己的知识作判断，还是只是在避开令人不快的味道。

VOCABULARY

1. **however** *adv.* 然而；不过
2. **admit** *v.* 承认
3. **be sure** 确定；有把握
4. **if** *conj.* 是否
5. **truly** *adv.* 真正地；确实
6. **judge by** 根据……来判断
7. **one's own** 自己的
8. **knowledge** *n.* 知识
9. **avoid** *v.* 避开；避免
10. **unpleasant** *adj.* 令人不快的；讨厌的
11. **taste** *n.* 味道

Although[1] there is much **uncertainty**[2], the **discovery**[3] of **metacognition**[4] in bees **opens up**[5] new **possibilities**[6].

尽管还有很多不确定之处，但在蜜蜂身上发现元认知，开启了新的可能。

VOCABULARY

1. **although** *conj.* 尽管；虽然
2. **uncertainty** *n.* 不确定（性）；不确定的事
3. **discovery** *n.* 发现
4. **metacognition** *n.* 元认知
5. **open up** 开启；打开
6. **possibility** *n.* 可能（性）

It **suggests**[1] that bees' **tiny**[2] **brains**[3] may be **quite**[4] **capable**[5] (有能力的).

这表明，蜜蜂小小的大脑可能具有相当强的能力。

VOCABULARY

1. **suggest** *v.* 表明；暗示
2. **tiny** *adj.* 极小的；微小的
3. **brain** *n.* 大脑；脑
4. **quite** *adv.* 相当；十分
5. **capable** *adj.* 有能力的；能干的

It could be that[1] **skills**[2] **such as**[3] **simple**[4] **math**[5] and **navigation**[6] **take**[7] **far**[8] **less actual**[10] **brainpower**[11] **than**[9] we thought.

像简单的数学和导航这样的技能，实际需要的脑力有可能比我们原以为的少得多。

VOCABULARY

1. **it could be that** 有可能……；也许……
2. **skill** *n.* 技能
3. **such as** 比如；像……这样的
4. **simple** *adj.* 简单的
5. **math** *n.* 数学
6. **navigation** *n.* 导航；辨认方向
7. **take** *v.* 需要；花费
8. **far** *adv.* （修饰比较级）……得多；远远
9. **less...than** 比……少
10. **actual** *adj.* 实际的；真实的
11. **brainpower** *n.* 脑力；智力

While[1] bees aren't as[2] smart[3] as[2] mammals[4] in memory[5] and language[6], studying[7] their brains[8] could help us understand[9] how our own[10] brains process[11] information[12].

虽然蜜蜂在记忆和语言方面不如哺乳动物聪明，但研究它们的大脑可能会帮助我们了解自己的大脑是如何处理信息的。

VOCABULARY

1. **while** *conj.* 虽然；尽管
2. **not as...as** 不如……那样
3. **smart** *adj.* 聪明的
4. **mammal** *n.* 哺乳动物
5. **memory** *n.* 记忆；记忆力
6. **language** *n.* 语言
7. **study** *v.* 研究
8. **brain** *n.* 大脑；脑
9. **help sb do** 帮助某人做……
10. **one's own** 自己的
11. **process** *v.* 处理；加工
12. **information** *n.* 信息

We may also **have to**[1] **rethink**[2] how we **view**[3] **the rest of**[4] the **insect**[5] world.

我们或许还得重新思考自己看待昆虫世界其他成员的方式。

VOCABULARY

1. **have to** 不得不；必须
2. **rethink** *v.* 重新思考；重新考虑
3. **view** *v.* 看待
4. **the rest of** ……的其余部分；其他的
5. **insect** *n.* 昆虫

There are[1] **an awful lot of**[2] small **insects**[3] **flying around**[4] in the **garden**[5] and **crawling**[6] **underground**[7].

有非常多的小昆虫在花园里飞来飞去，在地下爬来爬去。

VOCABULARY

1. **there be**（某处）有……
2. **an awful lot of** 非常多的；大量的
3. **insect** *n.* 昆虫
4. **fly around** 飞来飞去
5. **garden** *n.* 花园
6. **crawl** *v.* 爬；爬行
7. **underground** *adv.* 在地下

Who knows[1] what those **tiny**[2] **minds**[3] might **be capable of**[4]?

谁知道那些小小的头脑可能会有什么样的本事呢?

VOCABULARY

1. **who knows** 谁知道呢；说不定
2. **tiny** *adj.* 极小的；微小的
3. **mind** *n.* 头脑；大脑
4. **be capable of** 有……的能力；能够